

Cours des Statistiques Semestre 1

Préparer par Karim Economiste



Plan du cours :

- Les termes utilisés aux statistiques
- Les fréquences
 - ✓ Les fréquences absolues
 - ✓ Les fréquences relatives
- Les paramètres de la tendance centrale
 - ✓ Le mode
 - ✓ La médiane
 - ✓ Les moyennes
- Les paramètres de la dispersion
 - ✓ L'étendu
 - ✓ L'écart interquartile
 - ✓ L'écart absolu moyen
 - ✓ Le coefficient de variation
- La représentation graphique

* Les termes utilisés en Statistique

* La population: est l'ensemble des individus étudiée
 exemple: 200 élèves; 1000 femmes;
 250 Entreprises, 400 étudiants...

* L'unité statistique: est un individu de la population
 exemple: Un élève; une femme;
 une entreprise; un étudiant...

* Le caractère X_i : La caractéristique d'un individu ou ensemble des individus

exemple: Les étudiants peuvent être caractérisés par le caractère type de Bac
 Les femmes peuvent être caractérisées par le caractère nombre des enfants

* La modalité: chaque caractère possède deux ou plusieurs modalités, ce sont les différentes situations où les individus peuvent se trouver à l'égard du caractère.

exemple: le caractère type de Bac peuvent avoir comme modalités;

SUT; Lettre, PC, ECO...

le caractère nombre des enfants peuvent avoir comme modalités;

0; 1; 2; 3; ...

①

* La nature du caractère

→ Caractère Qualitatif:

c'est un caractère non mesurable, la modalité ne peut pas être des nombres.

Exemple: le caractère type de Bac (SUT, ECO, PC, Lettre...)

→ Caractère Quantitatif:

c'est un caractère mesurable, chaque modalité correspond à un nombre

Le caractère quantitatif est divisé en deux:

① Caractère quantitatif discrète:

chaque modalité correspond à un nombre isolé

exemple: nombre des enfants

(0; 1; 2; 3; ...)

② Caractère quantitatif continue:

chaque modalité correspond à une classe de nombres

(intervalle des nombres)

Exemple: L'âge

([0, 10[; [10, 20[; [20, 30[; [30, 40[; ...)

Exemple ①

Soit la distribution de 200 étudiants selon le type de Bac

Type de Bac X_i	nombre des étudiants n_i
SUT	40
ECO	80
PC	60
Lettre	20
Total	200

$$n = 200$$

$$n = \sum_{i=1}^4 n_i$$

$$n_1 = 40$$

$$n_2 = 80$$

$$n_3 = 60$$

$$n_4 = 20$$

$$n = n_1 + n_2 + n_3 + n_4$$



Population : 200 étudiants

Statistique : un étudiant

* Caractère : Type de Bac

* La nature du caractère : caractère qualitatif

* Les différentes modalités du caractère : SUT, ECO, PC Lettre.

$n_1 = 40$; signifie que 40 étudiants ayant un bac SUT

$n_2 = 80$; signifie que 80 étudiants ayant un bac ECO

$n_3 = 80$; signifie que 80 étudiants ayant un bac PC

$n_4 = 20$; signifie que 20 étudiants ayant un Bac Lettre

Exemple ②

Soit la distribution de 400 familles selon le nombre des enfants

nombre des enfants X_i	nombre des familles n_i
0	20
1	120
2	180
3	50
4	30
Total	400

* La population : 400 familles

* L'unité statistique : une famille

* Le caractère : nombre des enfants

* La nature du caractère :

Caractère quantitatif discrète

* Les différentes modalités :

0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4

$n_1 = 20$; signifie que 20 familles ayant zéro enfant

$n_2 = 120$; signifie que 120 familles ayant un enfant

$n_3 = 180$; signifie que 180 familles ayant deux enfants

Exemple ③

Soit la distribution de 100

Entreprises selon le montant de capital (en million de dhs)

Montant de capital X_i	nombre des E/s n_i
[10, 20[	10
[20, 30[	50
[30, 40[	20
[40, 50]	20
Total	100

* La population : 100 Entreprises

* L'unité statistique : Une E/s

* Le caractère : le Montant de capital

* La nature du caractère :

caractère quantitatif continue

* Les différentes modalités :

[10, 20[; [20, 30[; [30, 40[; [40, 50]

$n_1 = 10$; signifie que 10 E/s ayant un montant de capital entre 10 millions et 20 millions

$n_2 = 50$; signifie que 50 E/s ayant un montant de capital entre 20 millions et 30 millions

Fréquences

Fréquences Absolues

La fréquence Absolue est l'effectif n_i sont les même
Fréquence Absolue = n_i

on trouve deux types de fréquence Absolue

① Fréquence Absolue cumulée croissante ou l'effectif cumulé croissant (ECC ou N_{i+} ou $N_{i\uparrow}$ ou N_{iCC})

② Fréquence Absolue cumulée décroissante ou l'effectif cumulé décroissant (ECD ou N_{i-} ou $N_{i\downarrow}$ ou N_{iCD})

X_i	L'effectif n_i	ECC	ECD
X_1	n_1	n_1	n
X_2	n_2	$n_1 + n_2$	$n - n_1$
X_3	n_3	$n_1 + n_2 + n_3$	$n - n_1 - n_2$
X_4	n_4	$n_1 + n_2 + n_3 + n_4$	$n - n_1 - n_2 - n_3$
X_5	n_5	$n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 = n$	$n - n_1 - n_2 - n_3 - n_4 = n_5$
Total	n		

Exemple

X_i	n_i	ECC	ECD
1	20	20	300
2	60	80	280
3	120	200	220
4	80	280	100
5	20	300	20
Total	300		

* Les fréquences relatives

① Fréquence relative simple f_i

$$f_i = \frac{n_i}{n}$$

② Fréquence relative cumulée croissante (FCC ou F_{i+} ou $F_{i\uparrow}$)

③ Fréquence relative cumulée décroissante (FCD ou F_{i-} ou $F_{i\downarrow}$)

X_i	n_i	f_i	FCC	FCD
X_1	n_1	$\frac{n_1}{n} = f_1$	f_1	1
X_2	n_2	$\frac{n_2}{n} = f_2$	$f_1 + f_2$	$1 - f_1$
X_3	n_3	$\frac{n_3}{n} = f_3$	$f_1 + f_2 + f_3$	$1 - f_1 - f_2$
X_4	n_4	$\frac{n_4}{n} = f_4$	$f_1 + f_2 + f_3 + f_4$	$1 - f_1 - f_2 - f_3$
X_5	n_5	$\frac{n_5}{n} = f_5$	$f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + f_5 = 1$	$1 - f_1 - f_2 - f_3 - f_4 = f_5$
Total	n	1		

Exemple

X_i	n_i	f_i	FCC	FCD
1	20	0,07	0,07	1
2	60	0,2	0,27	0,93
3	120	0,4	0,67	0,73
4	80	0,26	0,93	0,33
5	20	0,07	1	0,07
Total	300	1		

$$f_1 = \frac{n_1}{n} = \frac{20}{300} = 0,066 \approx 0,07$$

$$f_2 = \frac{n_2}{n} = \frac{60}{300} = 0,2$$

$$f_3 = \frac{n_3}{n} = \frac{120}{300} = 0,4$$

$$f_4 = \frac{n_4}{n} = \frac{80}{300} = 0,266 \approx 0,26$$

$$f_5 = \frac{n_5}{n} = \frac{20}{300} = 0,066 \approx 0,07$$

① Le Mode:

Le Mode est la valeur qui correspond à l'effectif maximal.

* Cas d'un caractère discret

Exemple

X_i	n_i
1	20
2	60
3	80
4	40
Total	200

← l'effectif maximal

On a 80 est l'effectif maximal
Donc la modalité qui correspond à cet effectif est $X_3 = 3$
Donc le Mode est 3

$$M_0 = 3$$

* Cas d'un caractère continue

Pour le cas continue avant de calculer le Mode il faut d'abord calculer l'amplitude a_i pour chaque classe

$$a_i = \text{born sup} - \text{born inf}$$

classe : $[\text{born inf}; \text{born sup}]$

Pour le Mode de cas continue on a deux cas possible

① Cas d'Amplitude égale
c'est à dire tous les classe ont le même amplitude (a_i).

$$M_0 = \text{born inf} + a_i \times \frac{n_i - n_{i-1}}{(n_i - n_{i-1}) + (n_i - n_{i+1})}$$

n_i = l'effectif de classe

Exemple

X_i	n_i	a_i
$[0, 5[$	20	5
$[5, 10[$	60	5
$[10, 15[$	80	5
$[15, 20]$	40	5
Total	200	

$$a_1 = 5 - 0 = 5$$

$$a_2 = 10 - 5 = 5$$

$$a_3 = 15 - 10 = 5$$

$$a_4 = 20 - 15 = 5$$

Tous les classe ont le même amplitude

$$M_0 = \text{born inf} + a_i \times \frac{n_i - n_{i-1}}{(n_i - n_{i-1}) + (n_i - n_{i+1})}$$

- classe modale est la classe qui correspond à l'effectif maximale
on a l'effectif maximale est 80
donc le classe correspond à cet effectif est $[10, 15[$ c'est la classe modale

$$M_0 = 10 + 5 \times \frac{80 - 60}{(80 - 60) + (80 - 40)}$$

$$M_0 = 11,66$$

② Cas d'Amplitude inégale; c'est à dire les classes ont des amplitudes différents

Dans ce cas on a besoin de calculer la densité (d_i) pour chaque classe

$$d_i = \frac{n_i}{a_i}$$

$$M_0 = \text{born inf} + a_i \times \frac{d_i - d_{i-1}}{(d_i - d_{i-1}) + (d_i - d_{i+1})}$$

d_i : densité de classe modale

Exemple

X_i	n_i	a_i	d_i
$[0, 5[$	20	5	4
$[5, 15[$	60	10	6
$[15, 20[$	80	5	16
$[20, 30]$	40	10	4
Total	200		

$$d_1 = \frac{20}{5} = 4$$

$$d_2 = \frac{60}{10} = 6$$

$$d_3 = \frac{80}{5} = 16$$

$$d_4 = \frac{40}{10} = 4$$

$M_0 = \text{born inf} + a_i \times \frac{d_i - d_{i-1}}{(d_i - d_{i-1}) + (d_i - d_{i+1})}$
- la classe modale est la classe correspond à la densité maximale; d_i maximale est 16 donc classe modale est $[15, 20[$

$$M_0 = 15 + 5 \times \frac{16 - 6}{(16 - 6) + (16 - 4)}$$

$$M_0 = 17,27$$

مقدمة :

الميدانية :
الميدانية هي القيمة التي تقسم السلسلة الإحصائية إلى جزئين متساويين

* Cas d'un caractère discret :

Pour le cas discret la médiane est déterminée par l'observation

Exemple

X_i	n_i	ECC
1	40	40
2	80	120
3	60	180
4	20	200
Total	200	

$$\Rightarrow 120 > 100$$

Pour déterminer la médiane on divise total $n/2$

$$n/2 = \frac{200}{2} = 100$$

on observe ECC dans lequel est la valeur est supérieure de $\frac{n}{2} = 100$, cette valeur doit être le plus moins valeur de ECC qui est supérieure de $\frac{n}{2} = 100$, Donc dans cet exemple est il est 120

donc la médiane est la valeur de X_i correspond à ce ECC = 120 qui est 2

Donc on note

$$Me = 2$$

* Cas d'un caractère continue

Pour le cas continue la médiane est calculée par la relation suivante :

$$Me = \text{born inf} + a_i \frac{n/2 - N_{i-1}}{n_i}$$

$n/2$: total divisé sur 2

N_{i-1} : ECC du classe avant la classe médiane

n_i : l'effectif du classe médiane

Exemple

X_i	n_i	ECC	a_i
$[0, 5[$	40	40	5
$[5, 10[$	80	120	5
$[10, 15[$	60	180	5
$[15, 20]$	20	200	5
Total	200		

$$Me = \text{born inf} + a_i \frac{n/2 - N_{i-1}}{n_i}$$

- classe médiane : pour déterminer la classe médiane on divise n sur 2 ; $n/2 = \frac{200}{2} = 100$ on observe ECC où 100 se situe, Donc on a

ECC = 120 > 100, donc la classe médiane est la classe correspond à cette valeur de ECC = 120

Donc la classe médiane est la classe $[5, 10[$

$$Me = 5 + 5 \times \frac{100 - 40}{80}$$

$$Me = 8,75$$

Donc la médiane est 8,75

moyennes

moyenne arithmétique $\bar{X}$

La moyenne arithmétique est égale à la somme des valeurs observées divisées par le nombre d'observations

* Cas discret

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i X_i = \sum_{i=1}^k f_i X_i$$

Exemple

X_i	n_i	$n_i X_i$
1	40	40
2	80	160
3	60	180
4	20	80
Total	200	460

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i X_i = \frac{\sum_{i=1}^k n_i X_i}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{460}{200}$$

$$\boxed{\bar{X} = 2,3}$$

* Cas continue

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i C_i = \sum_{i=1}^k f_i C_i$$

C_i : centre de classe

$$C_i = \frac{\text{born sup} + \text{born inf}}{2}$$

Exemple

On a une classe $[10, 20[$

$$C_i = \frac{10 + 20}{2} = 15$$

Exemple

X_i	n_i	C_i	$n_i C_i$
$[0, 10[$	60	5	300
$[10, 20[$	120	15	1800
$[20, 30[$	140	25	3500
$[30, 40]$	80	35	2800
Total	400		8400

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i C_i = \frac{\sum_{i=1}^k n_i C_i}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{8400}{400}$$

$$\boxed{\bar{X} = 21}$$

B) La moyenne géométrique

$$G = e^{\text{Log } G}$$

$$\text{Log } G = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i \text{Log}(X_i)$$

* Cas discret

$$\text{Log } G = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i \text{Log}(X_i)$$

Exemple

X_i	n_i	$\text{Log}(X_i)$	$n_i \text{Log}(X_i)$
1	40	0	0
2	80	0,3	24
3	60	0,47	28,2
4	20	0,6	12
Total	200		64,2

$$\text{Log } G = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i \text{Log}(X_i)$$

$$\text{Log } G = \frac{64,2}{200} \Rightarrow \boxed{\text{Log } G = 0,321}$$

$$G = e^{\text{Log } G}$$

$$G = e^{0,321}$$

$$\Rightarrow \boxed{G = 1,37}$$

continue

$$G = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i \log(C_i)$$

Exemple

X_i	n_i	C_i	$\log(C_i)$	$n_i \log(C_i)$
0-5	70	2,5	0,397	27,79
5-10	110	7,5	0,875	96,25
10-15	80	12,5	1,096	87,68
15-20	40	17,5	1,243	49,72
Total	300			261,44

$$\log G = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i \log(C_i)$$

$$\log G = \frac{261,44}{300}$$

$$\log G = 0,871$$

$$G = e^{\log G}$$

$$G = e^{0,871}$$

$$G = 2,367$$

© La Moyenne harmonique

La moyenne harmonique se définit comme l'inverse de la moyenne arithmétique des inverses

$$H = \frac{n}{\sum_{i=1}^k \frac{n_i}{X_i}} \quad (\text{cas discret})$$

$$H = \frac{n}{\sum_{i=1}^k \frac{n_i}{C_i}} \quad (\text{cas continue})$$

* Cas discret

X_i	n_i	n_i/X_i
1	40	40
2	80	40
3	60	20
4	20	5
Total	200	105

$$H = \frac{n}{\sum_{i=1}^k \frac{n_i}{X_i}}$$

$$H = \frac{200}{105}$$

$$H = 1,904$$

* Cas continue

X_i	n_i	C_i	n_i/C_i
0-5	70	2,5	28
5-10	110	7,5	14,66
10-15	80	12,5	6,4
15-20	40	17,5	2,28
Total	300		51,34

$$H = \frac{n}{\sum_{i=1}^k \frac{n_i}{C_i}}$$

$$H = \frac{300}{51,34}$$

$$H = 5,843$$



Moyenne Quadratique

la racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés.

$$Q = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2} \quad (\text{cas discret})$$

$$Q = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i c_i^2} \quad (\text{cas continue})$$

* Cas discret

X_i	n_i	X_i^2	$n_i X_i^2$
1	40	1	40
2	80	4	320
3	60	9	540
4	20	16	320
Total	200		1220

$$Q = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2}$$

$$Q = \sqrt{\frac{1}{200} \times 1220}$$

$$Q = \sqrt{\frac{1220}{200}}$$

$$Q = 2,469$$

* Cas Continue

X_i	n_i	c_i	c_i^2	$n_i c_i^2$
0-5	70	2,5	6,25	437,5
5-10	110	7,5	56,25	6187,5
10-15	80	12,5	156,25	12500
15-20	40	17,5	306,25	12250
Total	300			31375

$$Q = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i c_i^2}$$

$$Q = \sqrt{\frac{31375}{300}}$$

$$Q = 104,583$$

* Les paramètres de la dispersion:

① L'Etendu

L'étendu est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur du caractère

$$e = X_{\max} - X_{\min}$$

* Cas discret

X_i	n_i
1	20
2	80
3	60
4	40
5	20
Total	220

$$e = X_{\max} - X_{\min}$$

$$e = 5 - 1$$

$$e = 4$$

* 5 est la plus grande valeur du caractère X_i

* 1 est la plus petite valeur du caractère X_i

	n_i
0-5	120
5-15	200
15-20	190
20-40	100
40-50	40
Total	640

$$e = X_{\max} - X_{\min}$$

$$e = 50 - 0 = 50$$

$$e = 50$$

* 50 est la valeur la plus grande du caractère X_i

* 0 est la valeur la plus petite du caractère X_i

② L'écart interquartiles

A) Les Quartiles

on a 3 quartiles Q_1, Q_2, Q_3

Q_1 est la valeur qui partage la série statistique en deux parties, 1^{er} partie 25% et la 2^{ème} 75%

Q_2 est la médiane, c'est à dire la valeur qui partage la série statistique en deux parties égales

Q_3 est la valeur qui partage la série statistique en deux parties, 1^{er} partie 75% et la 2^{ème} 25%

* Cas discret

X_i	n_i	ECC
1	40	40
2	80	120
3	60	180
4	20	200
Total	200	

Q_1 : Pour calculer Q_1 on divise $\frac{n}{4}$; $\frac{200}{4} = 50$

on cherche dans ECC la valeur qui est grande de 50; c'est 120 donc la valeur X_i correspond 120 est Q_1

$$Q_1 = 2$$

Q_2 : Pour calculer Q_2 on divise $\frac{n}{2}$; $\frac{200}{2} = 100$

on cherche dans ECC la valeur qui est grande de 100; c'est 120 donc la valeur X_i correspond à 120 est Q_2

$$Q_2 = 2$$

Q_3 : Pour calculer Q_3 on divise $\frac{3n}{4}$; $\frac{3 \times 200}{4} = 150$

on cherche dans ECC la valeur qui est grande de 150; c'est 180 donc la valeur X_i correspond à 180 est Q_3

$$Q_3 = 3$$

* Cas continue

Pour le cas continue; les quartiles sont calculés par une méthode différente du cas discret

	n_i	ECC
0-5	70	70
5-10	110	180
10-15	80	260
15-20	40	300
Total	300	

$$Q_1 = \text{borninf} + a_i \frac{\frac{n}{4} - N_{i-1}}{n_i}$$

$$\frac{n}{4} = \frac{\text{Total}}{4}$$

N_{i-1} : ECC du classe avant la classe de Q_1

n_i : effectif n_i du classe de Q_1

$\Rightarrow$ classe de Q_1 : Pour déterminer la classe de Q_1 on calcule

$$\frac{n}{4} = \frac{300}{4} = 75, \text{ on cherche}$$

dans ECC la valeur qui est supérieur de 75, cette valeur doit être la plus petite supérieur de 75, dans ce cas 180, donc

la classe qui correspond à 180

Q'est 5-10 est la classe de Q_1

$$Q_1 = 5 + 5 \times \frac{75 - 70}{110}$$

$$Q_1 = 5,22$$

$$Q_2 = \text{borninf} + a_i \frac{\frac{n}{2} - N_{i-1}}{n_i}$$

$\Rightarrow$ classe de Q_2 . Pour déterminer la classe de Q_2 (classe médiane)

$$\text{on calcule } \frac{n}{2} = \frac{300}{2} = 150, \text{ on}$$

cherche dans ECC la valeur qui est supérieur de 150, cette valeur doit être la plus petite supérieur de 150 dans ce cas c'est 260, donc la classe de Q_2 est 5-10

(10)

$$Q_2 = 5 + 5 \times \frac{150 - 70}{110}$$

$$Q_2 = 8,63$$

$$Q_3 = \text{borninf} + a_i \frac{\frac{3n}{4} - N_{i-1}}{n_i}$$

$\Rightarrow$ classe de Q_3 : pour déterminer

la classe de Q_3 on calcule

$$\frac{3n}{4} = \frac{3 \times 300}{4} = 225, \text{ on cherche}$$

dans ECC la valeur la plus petite

qui est supérieur de 225, c'est

260, donc la classe de Q_3 est

la classe correspond à 260, qui est 10-15

$$Q_3 = 10 + 5 \times \frac{225 - 180}{80}$$

$$Q_3 = 12,81$$

② L'écart interquartiles

$$EI = Q_3 - Q_1$$

③ Coefficient d'écart interquartile

$$C.E.I = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_2}$$

interprétation

- si $0 < C.E.I < 0,5 \Rightarrow$ dispersion faible

- si $0,5 < C.E.I < 0,8 \Rightarrow$ dispersion moyenne

- si $0,8 < C.E.I < 1 \Rightarrow$ dispersion forte

④ intervalle des interquartiles

$$[Q_1, Q_3]$$

③ Les écarts absolus moyen

① L'écart absolu moyen par rapport au Mode $E.A.M_{Mo}$

$$E.A.M_{Mo} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i |X_i - Mo|$$

$|X_i - Mo|$ est la valeur absolue

discret

	n_i	$ X_i - M_0 $	$n_i X_i - M_0 $
1	40	2	80
2	60	1	60
3	80	0	0
4	20	1	20
Total	200		160

$$E.A.M_{M_0} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 n_i |X_i - M_0|$$

Le Mode $M_0 = 3$

$$E.A.M_{M_0} = \frac{160}{200}$$

$$E.A.M_{M_0} = 0,8$$

* Cas Continue

X_i	n_i	a_i	c_i	$ c_i - M_0 $	$n_i c_i - M_0 $
0-5	40	5	2,5	8,75	350
5-10	60	5	7,5	3,75	225
10-15	80	5	12,5	1,25	100
15-20	20	5	17,5	6,25	125
Total	200				800

$$E.A.M_{M_0} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 n_i |c_i - M_0|$$

Le Mode

$$M_0 = \text{borninf} + a_i \frac{n_i - n_{i-1}}{(n_i - n_{i-1}) + (n_i - n_{i+1})}$$

classe mode $[10, 15]$

$$M_0 = 10 + 5 \times \frac{80 - 60}{(80 - 60) + (80 - 20)}$$

$$M_0 = 11,25$$

$$E.A.M_{M_0} = \frac{800}{200}$$

$$E.A.M_{M_0} = 4$$

⑧ L'écart absolu moyen par rapport

à la Médiane $E.A.M_{Me}$

$$E.A.M_{Me} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 n_i |X_i - Me|$$

* Cas discret

X_i	n_i	ECC	$ X_i - Me $	$n_i X_i - Me $
1	40	40	1	40
2	80	120	0	0
3	60	180	1	60
4	20	200	2	40
Total	200			140

$$E.A.M_{Me} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 n_i |X_i - Me|$$

La médiane

$$Me = 2$$

$$E.A.M_{Me} = \frac{140}{200}$$

$$E.A.M_{Me} = 0,7$$

* Cas continue

X_i	n_i	ECC	c_i	$ c_i - Me $	$n_i c_i - Me $
0-5	40	40	2,5	6,25	250
5-10	80	120	7,5	1,25	100
10-15	60	180	12,5	3,75	225
15-20	20	200	17,5	8,75	175
Total	200				750

$$E.A.M_{Me} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 n_i |c_i - Me|$$

La médiane

$$Me = \text{borninf} + a_i \frac{\frac{n}{2} - N_{i-1}}{n_i}$$

classe médiane 5-10

$$Me = 5 + 5 \times \frac{100 - 40}{80}$$

$$Me = 8,75$$

$$E.A.M_{Me} = \frac{750}{200}$$

$$E.A.M_{Me} = 3,75$$

ert absolu moyen par
à la moyenne arithmétique

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i |x_i - \bar{x}|$$

* Cas discret

X_i	n_i	$n_i x_i$	$ x_i - \bar{x} $	$n_i x_i - \bar{x} $
1	40	40	1,4	56
2	60	120	0,4	24
3	80	240	0,6	48
4	20	80	1,6	32
Total	200	480		160

$$E.A.M_{\bar{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i |x_i - \bar{x}|$$

- La moyenne arithmétique

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i x_i$$

$$\bar{x} = \frac{480}{200} \Rightarrow \boxed{\bar{x} = 2,4}$$

$$E.A.M_{\bar{x}} = \frac{160}{200} \Rightarrow \boxed{E.A.M_{\bar{x}} = 0,8}$$

* Cas continue

X_i	n_i	C_i	$n_i C_i$	$ C_i - \bar{x} $	$n_i C_i - \bar{x} $
0-5	40	2,5	100	7	280
5-10	60	7,5	450	2	120
10-15	80	12,5	1000	3	240
15-20	20	17,5	350	8	160
Total	200		1900		800

$$E.A.M_{\bar{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i |C_i - \bar{x}|$$

- La moyenne arithmétique

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i C_i$$

$$\bar{x} = \frac{1900}{200} \Rightarrow \boxed{\bar{x} = 9,5}$$

$$E.A.M_{\bar{x}} = \frac{800}{200}$$

$$\boxed{E.A.M_{\bar{x}} = 4}$$

④ Coefficient de variation C.V

① La variance

$$\text{Var}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i (x_i - \bar{x})^2$$

② L'écart type

X_i = cas discret
 C_i = cas continue

$$\sigma_x = \sqrt{\text{Var}(x)}$$

③ Coefficient de variation

$$C.V = \frac{\sigma_x}{\bar{x}}$$

Exemple

X_i	n_i	C_i	$n_i C_i$	$(C_i - \bar{x})^2$	$n_i (C_i - \bar{x})^2$
0-5	40	2,5	100	49	1960
5-10	60	7,5	450	4	240
10-15	80	12,5	1000	9	760
15-20	20	17,5	350	64	1280
Total	200		1900		4200

* La moyenne arithmétique

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i C_i$$

$$\bar{x} = \frac{1900}{200}$$

$$\Rightarrow \boxed{\bar{x} = 9,5}$$

* La variance

$$\text{Var}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i (C_i - \bar{x})^2$$

$$\text{Var}(x) = \frac{4200}{200}$$

$$\boxed{\text{Var}(x) = 21}$$

* L'écart type :

$$\sigma_x = \sqrt{\text{Var}(x)}$$

$$\sigma_x = \sqrt{21} \Rightarrow \boxed{\sigma_x = 4,58}$$

* Coefficient de variation

$$C.V = \frac{\sigma_x}{\bar{x}}$$

$$C.V = \frac{4,58}{9,5}$$

$$\Rightarrow \boxed{C.V = 0,48}$$

$C.V = 0,48 < 0,5$ donc la dispersion est faible

Graphiques statistiques de base

graphique des fréquences simples ou cumulées relatives à une variable statistique, donne lieux aux graphiques de distribution appelée diagrammes différentiels et graphiques de répartition appelées diagramme cumulatif.

Graphiques de fréquences simples, diagrammes différentiels

Le diagramme différentiel prend plusieurs formes, selon qu'on traite une variable qualitative, quantitative discrète ou quantitative continue

Cas d'une variable qualitative

Pour représenter une variable qualitative, généralement on utilise 2 types de représentations graphiques :

Diagramme en tuyaux d'orgues

Pour construire un diagramme en tuyaux d'orgues, on doit porter sur l'axe des abscisses les modalités x_i et sur l'axe des ordonnées les effectifs n_i , puis on représente les modalités par des rectangles juxtaposées dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif correspondant et dont la base est une constante.

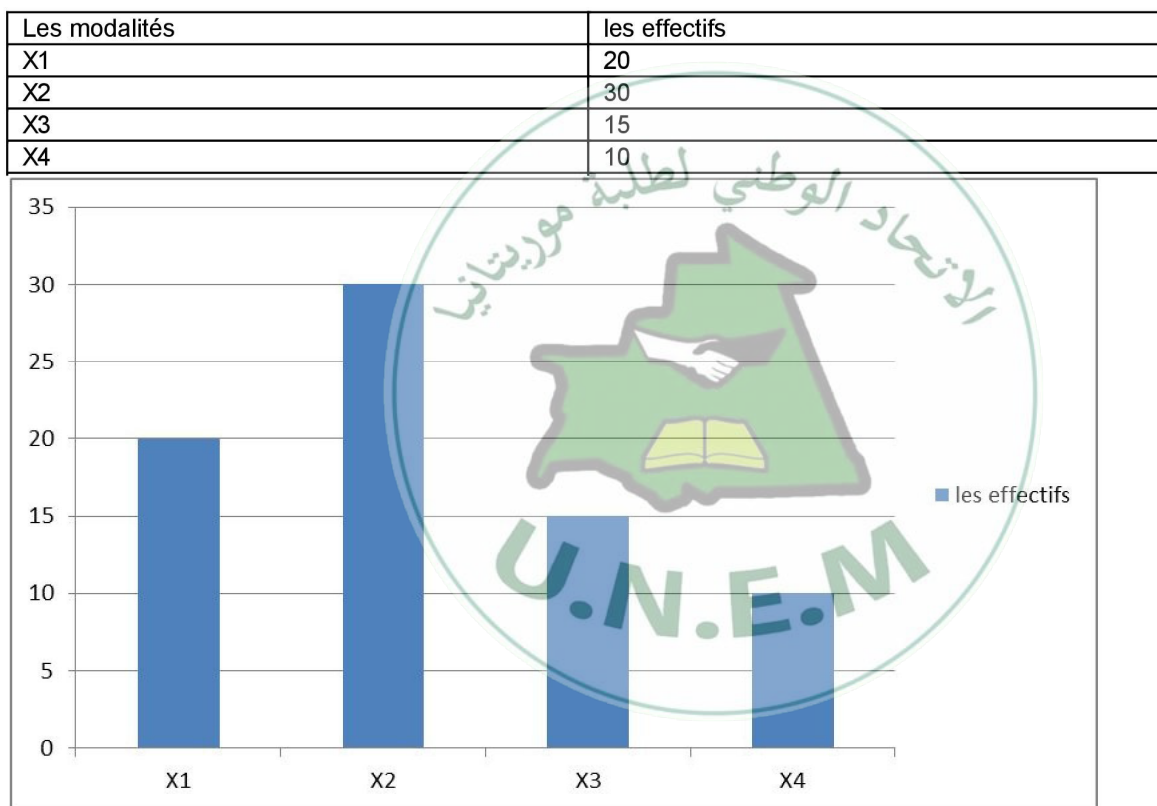


Diagramme circulaire

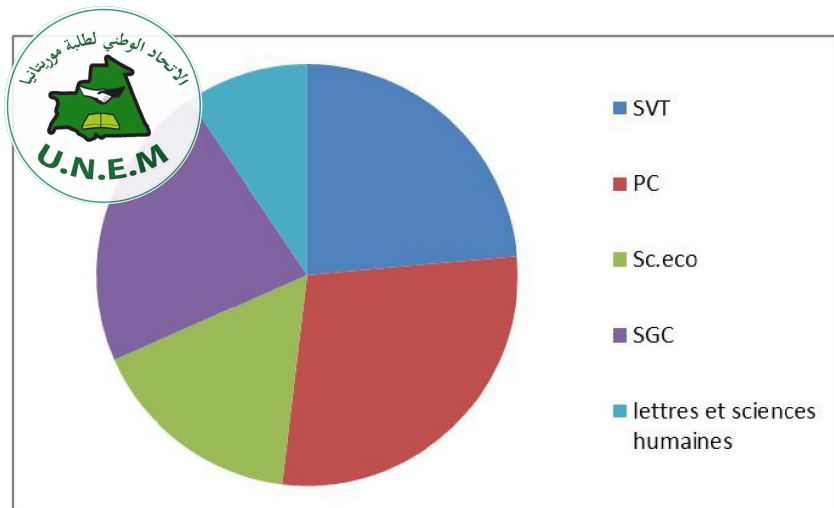
L'élaboration de ce diagramme consiste à répartir un angle de 360° entre les différentes modalités selon le poids de chacune dans l'ensemble de la population.

Pour obtenir le secteur correspondant à chaque modalité, on va se baser sur la règle de 3, qui va nous la chose suivante :

$$N = 360 \quad \text{Donc } \alpha_i = 360 \cdot n_i / N$$

Exemple

Type du baccalauréat	Nombre des étudiants
SVT	250
PC	300
Sc.Eco	175
SGC	235
Lettres et sciences humaines	100
Total	1060



$$SVT = 360 \times 250 / 1060 = 84,90$$

$$PC = 360 \times 300 / 1060 = 101,88$$

$$Sc.Eco = 360 \times 175 / 1060 = 59,43$$

$$SGC = 360 \times 235 / 1060 = 79,81$$

$$L.S.C. H = 360 \times 100 / 1060 = 33,98$$

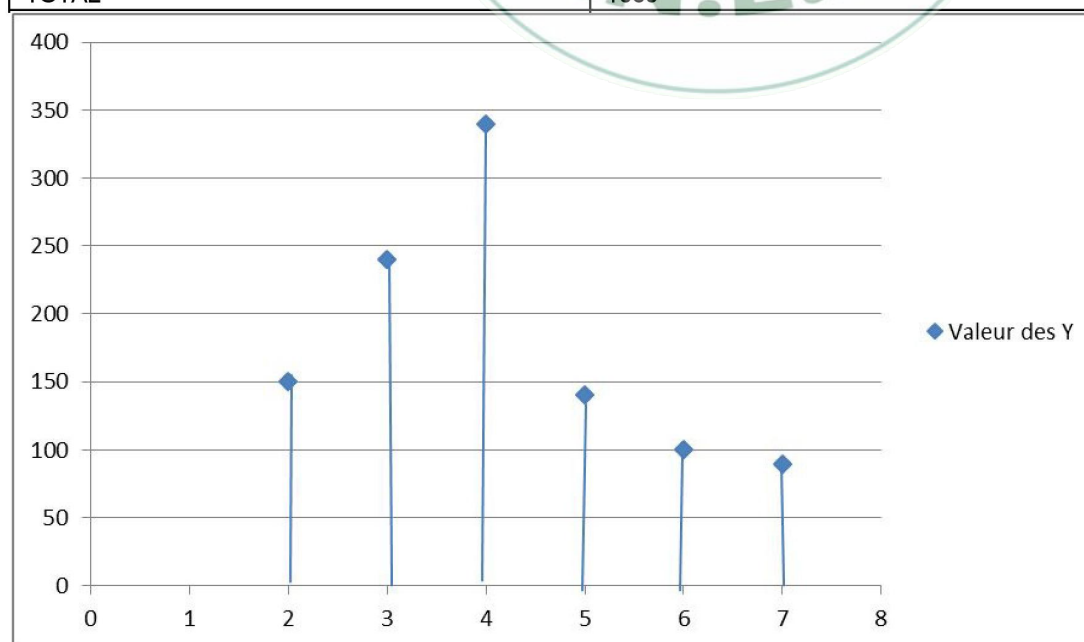
Cas d'une variable quantitative discrète

La représentation graphique des fréquences simples d'une variable discrète peut s'effectuer sous la forme de graphique en bâton. La valeur observée de la variable est portée sur l'axe des abscisses, et la fréquence simple correspondante est portée sur l'axe des ordonnées, cette dernière peut être exprimée en valeur relative ou en valeur absolue. Le bâton est un segment de droite parallèle à l'axe des ordonnées, de longueur proportionnelle à la fréquence correspondante.

Exemple

La distribution des étudiants en fonction de nombre de personnes dans la famille

X_i	N_i
2	150
3	240
4	340
5	140
6	100
Plus de 6	90
TOTAL	1060



Cas d'une variable statistique continue

La représentation graphique des fréquences simples d'une variable continue peut s'effectuer sous la forme d'un histogramme, en portant sur l'axe des abscisses les valeurs des classes du caractère, et en leur donnant les fréquences correspondantes.



Construction de l'histogramme

Pour chaque classe, on élève un rectangle ayant une base proportionnelle à l'intervalle de classe, donc ce sont les surfaces des rectangles qui ont une proportionnalité à l'effectif et non pas les hauteurs.

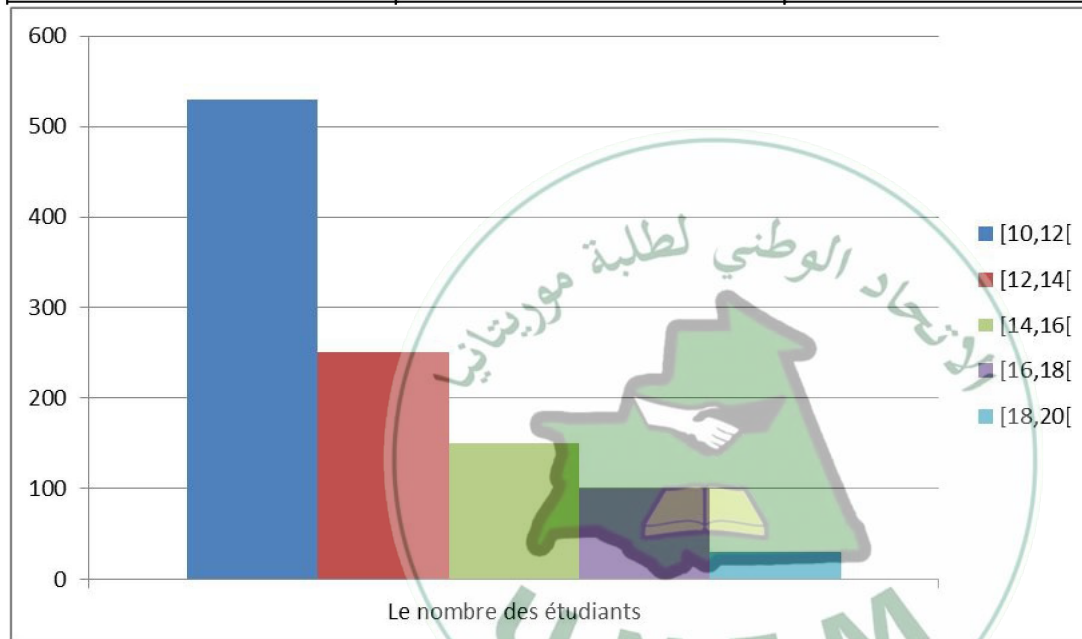
Dans la pratique deux cas peuvent se présenter

Cas d'amplitude égale :

Exemple

La distribution des étudiants en fonction de la note du bac

Les notes	Le nombre des étudiants	Amplitudes
[10,12[	530	2
[12,14[	250	2
[14,16[	150	2
[16,18[	100	2
[18,20[	30	2
TOTAL	1060	



Cas des amplitudes inégales

Dans ce cas on respecte la proportionnalité des surfaces, il faut rectifier en conséquence les hauteurs.

Supposant que la distribution précédente se présente de la façon suivante

Les notes	Le nombre des étudiants	Amplitudes
[10 ;11,5[	450	1,5
[11,5 ;13[	240	1,5
[13 ; 15[	170	2
[15 ; 17[	120	2
[17 ; 20[	80	3
TOTAL	1060	

Alors, il est nécessaire de corriger les effectifs, en utilisant la formule suivante

$n_i \text{ corrigé} = n_i \cdot a_n / a_i$

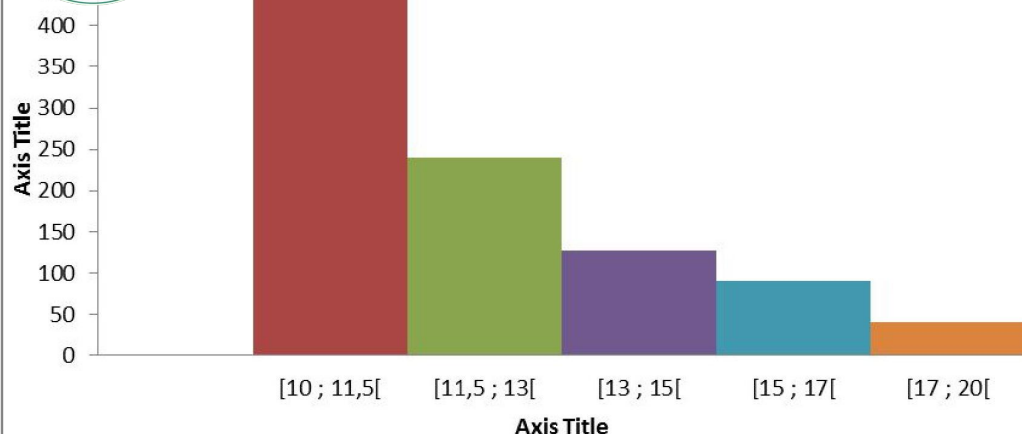
Avec : a_n est l'amplitude normale, c'est-à-dire celle qui s'est répétée le plus

Pour notre exemple on va considérer l'amplitude normale est 1,5

Les notes du bac	Le nombre des étudiants	amplitudes	Les effectifs corrigés
[10 ; 11,5[	450	1,5	$450 \cdot 1,5 / 1,5 = 450$
[11,5 ; 13[	240	1,5	$240 \cdot 1,5 / 1,5 = 240$
[13 ; 15[	170	2	$170 \cdot 1,5 / 2 = 127,5$
[15 ; 17[	120	2	$120 \cdot 1,5 / 2 = 90$
[17 ; 20[	80	3	$80 \cdot 1,5 / 3 = 40$
Total	1060		



la distribution des étudiants en fonction de la note du bac

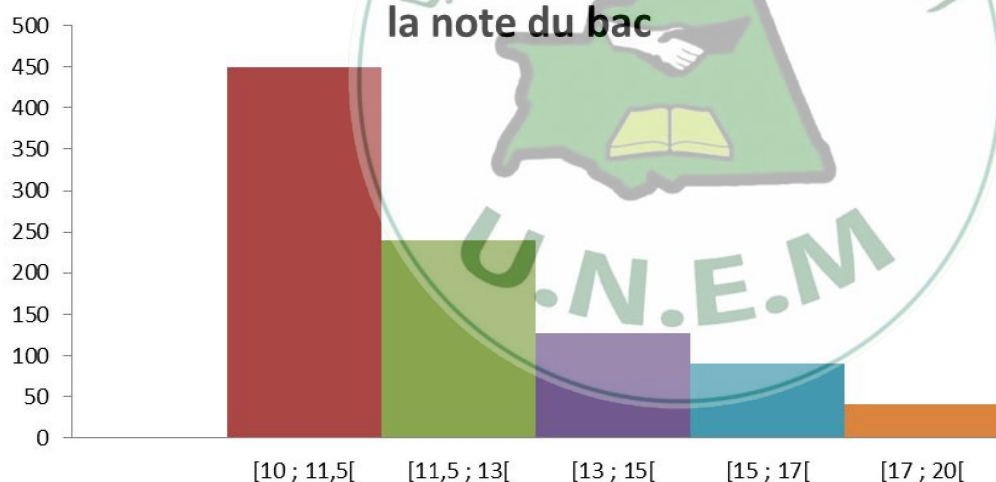


Le polygone des fréquences

Le polygone des fréquences est obtenu en joignant par des segments de droites au milieu des bases supérieures des rectangles permet de rendre compte de la continuité de la variable

A titre d'exemple on peut prendre la figure précédente

la distribution des étudiants en fonction de la note du bac



Graphiques de fréquences cumulées, diagramme intégral

Cas d'une variable statistique discrète

La représentation graphique des fréquences cumulées d'une variable discrète s'effectue sous la forme de graphique en escalier. Les sauts correspondent aux valeurs possibles de la variable et ils sont égaux aux fréquences cumulées croissantes ou décroissantes

Exemple

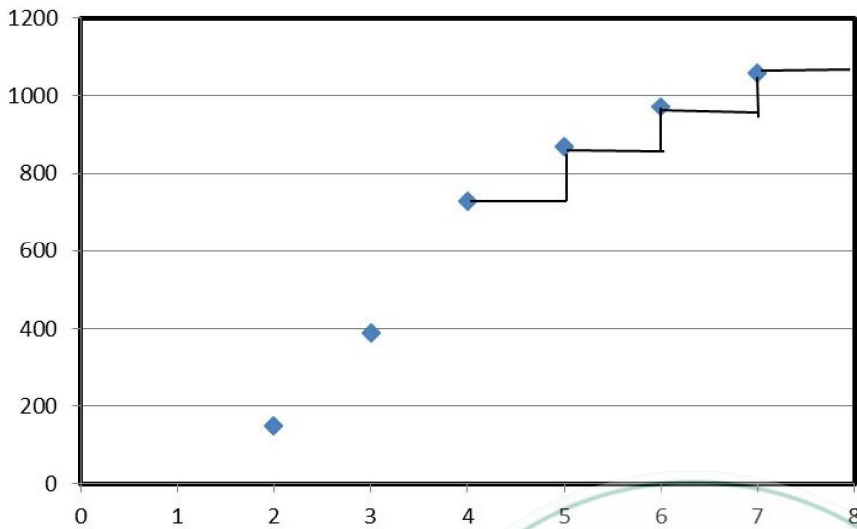
La répartition des étudiants en fonction de nombre de personnes dans la famille

Le nombre de personnes dans la famille	Le nombre des étudiants	Effectifs cumulés croissants	Effectifs cumulés décroissant
2	150	150	1060
3	240	390	910
4	340	730	670

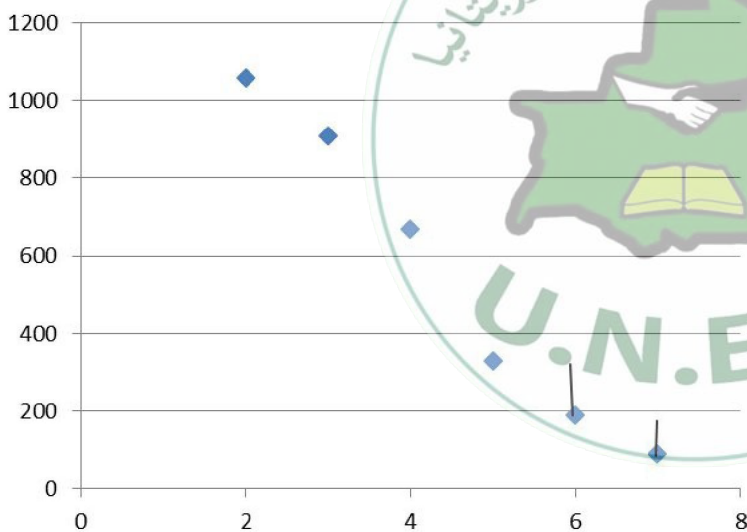


140	870	330
100	970	190
90	1060	90
1060		

Répartition croissante



répartition décroissante



Cas d'une variable statistique continue

La courbe des fréquences cumulées croissantes se construit en portant les points correspondants à chaque classe à la limite supérieure de l'intervalle de classe.

La courbe des fréquences cumulées décroissantes se construit en portant les points correspondants à chaque classe à la limite inférieure de l'intervalle de classe.

La présence des classes d'amplitudes inégales n'entraîne aucune modification en ce qui concerne la construction de cette courbe.

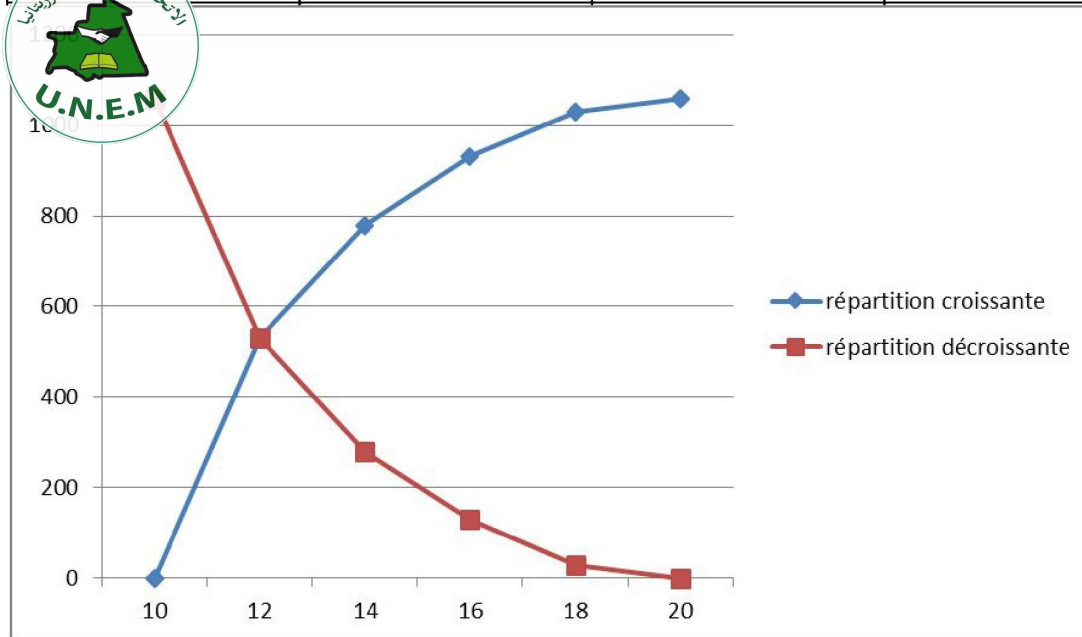
Exemple

La répartition des étudiants en fonction des notes du baccalauréat

Les notes du bac	Le nombre des étudiants	Effectifs cumulés croissants	Effectifs cumulés décroissant
[10,12[	530	530	1060
[12,14[	250	780	530
[14,16[	150	930	280
[16,18[	100	1030	130
[18,20[	30	1060	30



1060



On contrôle l'exactitude du graphique, en vérifiant que l'intersection des deux courbes a pour abscisse la moitié de l'effectif total.

